

绝密★启用前

2015年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

数学试卷(文史类)

(满分150分, 考试时间120分钟)

考生注意

1. 本场考试时间120分钟, 试卷共4页, 满分150分, 答题纸共2页.
2. 作答前, 在答题纸正面填写姓名、准考证号, 反面填写姓名, 将核对后的条形码贴在答题纸指定位置.
3. 所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号对应的区域, 不得错位. 在试卷上作答一律不得分.
4. 用2B铅笔作答选择题, 用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题.

一. 填空题(本大题共14小题, 满分56分) 考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果, 每个空格填对得4分, 否则一律零分)

1. 函数 $f(x) = 1 - 3\sin^2 x$ 的最小正周期为_____.
2. 设全集 $U = \mathbb{R}$. 若集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \mid 2 \leq x < 3\}$, 则 $A \cap (C_U B) =$ _____.
3. 若复数 z 满足 $3z + \bar{z} = 1 + i$, 其中 i 是虚数单位, 则 $z =$ _____.
4. 设 $f^{-1}(x)$ 为 $f(x) = \frac{x}{2x+1}$ 的反函数, 则 $f^{-1}(2) =$ _____.
5. 若线性方程组的增广矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & c_1 \\ 0 & 1 & c_2 \end{pmatrix}$ 解为 $\begin{cases} x = 3 \\ y = 5 \end{cases}$, 则 $c_1 - c_2 =$ _____.
6. 若正三棱柱的所有棱长均为 a , 且其体积为 $16\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.
7. 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上的动点 Q 到焦点的距离的最小值为1, 则 $p =$ _____.
8. 方程 $\log_2(9^{x-1} - 5) = \log_2(3^{x-1} - 2) + 2$ 的解为_____.
9. 若 x, y 满足 $\begin{cases} x - y \geq 0 \\ x + y \leq 2 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则目标函数 $z = x + 2y$ 的最大值为_____.
- 10.

在报名的3名男教师和6名女教师中, 选取5人参加义务献血, 要求男、女教师都有, 则不同

11. 在 $(2x + \frac{1}{x^2})^6$ 的二项式中, 常数项等于_____ (结果用数值表示).

12. 已知双曲线 C_1 、 C_2 的顶点重合， C_1 的方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ ，若 C_2 的一条渐近线的斜率是 C_1 的一条渐近线的斜率的 2 倍，则 C_2 的方程为_____.

13. 已知平面向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 满足 $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，且 $\{|\vec{a}|, |\vec{b}|, |\vec{c}|\} = \{1, 2, 3\}$ ，则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 的最大值是_____.

14. 已知函数 $f(x) = \sin x$. 若存在 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 满足 $0 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_m \leq 6\pi$, 且 $|f(x_1) - f(x_2)| + |f(x_2) - f(x_3)| + \dots + |f(x_{m-1}) - f(x_m)| = 12$ ($m \geq 2, m \in \mathbf{N}^*$), 则 m 的最小值为 $\quad$.

二. 选择题（本大题共4小题，满分20分）每题有且只有一个正确答案案，考生应在答题纸的相应编号上，将代表答案的小方格涂黑，选对得5分，否则一律零分.

A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

A. $(x+8)(x^2+2x+3) < 2$

B. $x+8 < 2(x^2+2x+3)$

C. $\frac{1}{x^2+2x+3} < \frac{2}{x+8}$

D. $\frac{x^2+2x+3}{x+8} > \frac{1}{2}$

17. 已知点 A 的坐标为 $(4\sqrt{3}, 1)$ ，将 OA 绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 至 OB ，则点 B 的纵坐标为（ ）。

A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{11}{2}$

D. $\frac{13}{2}$

18.

设 $P_n(x_n, y_n)$ 是直线 $2x - y = \frac{n}{n+1}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限的交点, 则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - 1}{x_n - 1} = (\quad).$$

A. -1

B. $-\frac{1}{2}$

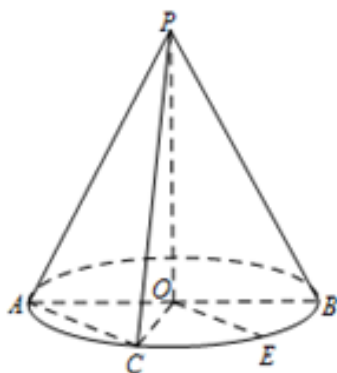
C. 1

D. 2

三. 解答题 (本大题共5题, 满分74分) 解答下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤.

19. (本题满分12分)

如图, 圆锥的顶点为 P , 底面的一条直径为 AB , C 为半圆弧 AB 的中点, E 为劣弧 CB 的中点. 已知 $PO = 2$, $OA = 1$, 求三棱锥 $P-AOC$ 的体积, 并求异面直线 PA 与 OE 所成角的大小.



20. (本题满分14分) 本题共2小题, 第1小题6分, 第2小题8分.

已知函数 $f(x) = ax^2 + \frac{1}{x}$, 其中 a 为实数.

(1) 根据 a 的不同取值, 判断函数 $f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由;

(2) 若 $a \in (1, 3)$, 判断函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的单调性, 并说明理由.

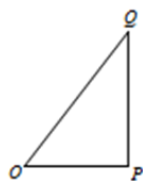
21. (本小题14分) 本题共2小题, 第1小题6分, 第2小题8分.

如图, O, P, Q 三地有直道相通, $OQ = 5$ 千米, $OP = 3$ 千米, $PQ = 4$ 千米. 现甲、乙两

警员同时从 O 地出发匀速前往 Q 地, 经过 t 小时, 他们之间的距离为 $f(t)$ (单位: 千米). 甲的路线是 OQ , 速度为 5 千米/小时, 乙的路线是 OPQ , 速度为 8 千米/小时. 乙到达 Q 地后原地等待. 设 $t = t_1$ 时乙到达 P 地; $t = t_2$ 时, 乙到达 Q 地.

(1) 求 t_1 与 $f(t_1)$ 的值;

(2) 已知警员的对讲机的有效通话距离是 3 千米. 当 $t_1 \leq t \leq t_2$ 时, 求 $f(t)$ 的表达式, 并判断 $f(t)$ 在 $[t_1, t_2]$ 上得最大值是否超过 3? 说明理由.



22. (本题满分 14 分) 本题共 3 个小题, 第 1 小题 4 分, 第 2 小题 6 分, 第 3 小题 6 分.

已知椭圆 $x^2 + 2y^2 = 1$, 过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别于椭圆交于 A 、 B 和 C 、 D , 设 ΔAOC 的面积为 S .

(1) 设 $A(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$, 用 A 、 C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离, 并证明 $S = 2|x_1y_2 - x_2y_1|$;

(2) 设 $l_1: y = kx$, $C(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$, $S = \frac{1}{3}$, 求 k 的值;

(3) 设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 m , 求 m 的值, 使得无论 l_1 与 l_2 如何变动, 面积 S 保持不变.

23. (本题满分 16 分) 本题共 3 小题. 第 1 小题 4 分, 第 2 小题 6 分, 第 3 小题 6 分.

已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足 $a_{n+1} - a_n = 2(b_{n+1} - b_n)$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 若 $b_n = 3n + 5$, 且 $a_1 = 1$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $\{a_n\}$ 的第 n_0 项是最大项, 即 $a_{n_0} \geq a_n (n \in \mathbb{N}^*)$, 求证: 数列 $\{b_n\}$ 的第 n_0 项是最大项;

(3) 设 $a_1 = 3\lambda < 0$, $b_n = \lambda^n$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 求 λ 的取值范围, 使得对任意 $m, n \in \mathbf{N}^*$, $a_n \neq 0$, 且

$$\frac{a_m}{a_n} \in \left(\frac{1}{6}, 6\right).$$

